EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Une équation entre parties d'un ensemble

Soient A, B deux parties d'un ensemble E, et $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$, $X \mapsto (A \cap X) \cup (B \cap \overline{X})$.

1. Montrer que l'équation $f(X) = \emptyset$ a une solution si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.
2. Dans ce cas, déterminer toutes les solutions. Combien y en a-t-il si E est fini ?
3. Exemple : $E = \{1, \dots, 6\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{5\}$.